PHAR · MEDICAL MICROBIOLOGY · 기말고사 대비 노트

# 병원성 바이러스

## 기말 통합 마스터 노트

**(−)ssRNA → 파라믹소·랍도·번야·오르토믹소 → 레트로 → HBV**

상세 요약 13 | 실전 세트 7 · 37문항 | 페이지별 셀프테스트 | 녹취록 5개 반영 | 암기 공식 · 종합 비교표

**기말 범위 = Viruses_2026 120쪽~끝** · 시험 12/14(월)–18(금) · 중간45·기말45·출석10.
형식: **보기 ①~⑩ 세트 → 문항별 지정 개수 고르기** · 약 45문항 · 1점 · 서술형 없음.
각 요약 뒤 **셀프테스트(안 보고 답하기)**, 세트는 **문제 → 바로 해설**.
교수님 녹취에서 강조한 건 🎯, 출제 유력은 ★로 표시했어.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 13 | 7 | 5 | 12/14 |
| 요약 페이지<br>슬라이드+녹취록 | 실전 세트<br>37문항 | 녹취록<br>수업 2–6 | 시험 시작<br>~12/18(금) |

CONTENTS


| | | |
|---|---|---|
| 00 | 공부법 · 읽지 말고 풀기 How to study | 2 |
| 01 | 요약 · 파라믹소 · 뉴모(RSV) Paramyxo·Pneumo | 4 |
| 02 | 요약 · 랍도(광견병) · 번야(한타) Rhabdo·Bunya | 7 |
| 03 | 요약 · 오르토믹소(인플루엔자) Orthomyxo | 8 |
| 04 | 요약 · 레트로 · HIV Retro·HIV | 12 |
| 05 | 요약 · HBV · 간염 Hepadna | 15 |
| 06 | 실전 세트 1–7 (문제+해설) Practice sets | 16 |
| 07 | 암기 공식 · 시험 직전 한 장 Cheat sheet | 30 |
| ✓ | 종합 비교표 Final table | 31 |


**파라믹소·랍도·번야**
홍역·볼거리·RSV · 광견병(Negri) · 한타(이호왕)

**오르토믹소 인플루엔자**
8분절 · 소/대변이 · 항바이러스제 6종

**레트로 · HIV**
gag/pol/env · CD4·CCR5/CXCR4 · HAART

**그룹7 HBV**
역전사 · 데인입자 vs HBsAg · 엔테카비어·테노포비어

Viruses_2026 120쪽~끝 · 쉬운 설명본 · 기말 녹취록 수업 2–6(5회) 강조 내용을 바탕으로 정리

# 필독 이 자료 공부법 — 읽지 말고 '풀어라'

인출 연습(retrieval practice)

### ❌ 읽기만 하면 왜 안 되나

- 여러 번 읽으면 글자가 **익숙**해져서 '아는 것 같은 착각'이 든다 — 정작 보기를 가리면 안 떠오름
- 시험은 **보기 ①~⑪를 주고 떠올려 고르는** 형식. 읽기로는 이 능력이 안 길러짐
- 중간 7/45는 몰라서가 아니라 **인출(떠올리기) 연습이 부족**했을 가능성이 큼

### ✅ 그래서 이렇게 — 인출 연습 3단계

1. **손으로 푼다** — 해설 페이지는 가리고, 보기에서 지정 개수만큼 직접 골라 답 줄에 쓴다. (눈으로만 X)
2. **바로 채점** — 다음 장 해설로 맞은 것·틀린 것을 표시. 틀린 건 **왜 틀렸는지** 해설을 한 줄로 읽는다.
3. **틀린 것만 다시** — 맞은 문제는 넘기고, **틀린 문항만** 다음 회독에서 다시 푼다. 3번 연속 맞으면 졸업.

| 세트 | 1회독 | 2회독 | 3회독 | 다시 볼 문항 번호 |
|---|---|---|---|---|
| 세트 1 · 파라믹소 | ☐ | ☐ | ☐ | |
| 세트 2 · 랍도·번야·소체 | ☐ | ☐ | ☐ | |
| 세트 3 · 인플루엔자 구조 | ☐ | ☐ | ☐ | |
| 세트 4 · 인플루엔자 약물 | ☐ | ☐ | ☐ | |
| 세트 5 · 레트로·HIV | ☐ | ☐ | ☐ | |
| 세트 6 · HBV·간염 | ☐ | ☐ | ☐ | |
| 세트 7 · 분류·용어·방역 | ☐ | ☐ | ☐ | |

**읽기 2~3회독보다 세트 7개를 풀고 → 채점 → 틀린 것만 다시 돌리는 게 점수에 직결된다. 표에 회독마다 ☑ 체크!**

# 범위 기말 범위 한눈에 — (−)ssRNA · 레트로 · HBV

### 볼티모어로 보는 기말 범위

| 군 | 유전체 | 과 (기말) | 대표 |
|---|---|---|---|
| **V** | (−)ssRNA | 파라믹소 · 랍도 · 번야 · 오르토믹소 | 홍역·볼거리·RSV / 광견병 / 한타 / 인플루엔자 |
| **VI** | ssRNA-RT | 레트로 | HTLV · HIV |
| **VII** | dsDNA-RT | 헤파드나 | HBV(B형 간염) |

V·VI·VII 모두 **외피 O**. VI·VII은 **역전사**를 함(공통). VI=RNA, VII=DNA.

### 녹취록에서 꼭 나온 포인트 🎯

- **옛 이름 병기** → 옛 속명(Morbillivirus, Rubulavirus 등)으로 외워도 됨
- 필로(에볼라)·아레나는 **올해 범위 아님**, 한 번 읽기만
- 홍역 R0 12~18 **가장 전파력 강함** / 공기(비말핵) 전파
- 타미플루 = NA 억제 → **방출 차단** (국시 빈출)
- 광견병 = **잠복기 길어 물린 뒤 백신이 치료** (국시 빈출)
- 리바비린 = HCV·RSV(+한타) / HIV·HBV 겸용 = **라미부딘·테노포비어**

**시험 형식: 보기 ①~⑪ 제시 → 문항마다 지정 개수만큼 고르기 · 45문항 · 각 1점 · 서술형 없음 | 표시: 🎯 교수님 녹취 강조 · ★ 출제 유력**

✋ 위 가리고 답하기 **Q1** V·VI·VII군 중 **역전사** 를 하는 군 2개는? 각각 유전체는 RNA? DNA? **Q2** 필로(에볼라)·아레나는 올해 시험 범위에 포함?

# V-1 파라믹소바이러스과 개요 + 뉴캐슬병(NDV)

### 파라믹소바이러스과 공통

- **myxo=점액(호흡기)**, **para=beyond(오르토믹소 옆 다른 그룹)**
- **외피 O**, **비분절** (−)ssRNA (← 인플루엔자는 분절!)
- 분류 개정: 서브패밀리 Pneumovirinae → **패밀리 Pneumoviridae로 승격** (뉴모=폐렴)
- 새 서브패밀리 이름(Avula-, Ortho-, Meta-, Rubula-)은 **외울 필요 없음** → 바이러스 '이름'을 외우기
- 옛 속↔바이러스: Morbilli=홍역, Rubula=볼거리·파라인플루 2·4, Respiro=파라인플루 1·3

### 뉴캐슬병 바이러스 (NDV) — 국시 가능성 거의 0, 상식

- 자연숙주 = **야생 철새** (철새 분변에서 가장 많이 분리, 그다음 인플루엔자)
- 가금류에서 **치사율 90%** (고병원성 조류독감 H5N1은 ~100%)
- 증상: 호흡기 + **신경(보행장애·발작·고개 젖힘)** → 고병원성 AI와 유사
- **1926년 영국 뉴캐슬**에서 분리
- 인수공통이나 사람은 **가벼운 결막염·독감 유사** (H5N1 사람 치사율 50~60%와 대비)
- 백신: 사람용 X, **가금류용 O** / 치료제 X

✋ 위 가리고 답하기 **Q1** 파라믹소는 분절? 비분절? (인플루엔자와 반대) **Q2** NDV 자연숙주는? 가금류 치사율은?

# V-1 헨니파(니파·헨드라) · 홍역 · 파라인플루엔자 · 볼거리

| 바이러스 | 숙주·전파 | 핵심 증상 | 백신 | 치료제 |
|---|---|---|---|---|
| **니파** (헨니파) | 자연숙주 **박쥐** → 중간숙주 **돼지** → 사람, 호흡기 | 뇌염(치명률 74.5%, 최대 100%), 동남아, **BSL-4**, 별명 'barking pig' | X | X |
| **헨드라** (헨니파) | 박쥐 → 중간숙주 **말** → 사람, 호흡기 | 뇌염·수막염(~70%), 호주 | X | X |
| **홍역** (Morbillivirus) | **공기(비말핵) 전파**, R0 **12~18**(최고) 🎯 | **Koplik 반점**(발진 2~3일 전), 발진(반구진·홍반), 폐렴·뇌염, 실명 | **MMR(생)** | X |
| **파라인플루엔자** 1~4 | 감기 바이러스(인플루엔자 아님!) 🎯 | **1·2형=크룹 / 3형=세기관지염·폐렴** (1·3=Respiro, 2·4=Rubula) | X | X |
| **볼거리** (Rubulavirus) | 호흡기, R0 5~7 | **이하선(귀밑샘) 부종**, 고환염·수막염·난청, **임신초기 자연유산**, 이환율↑ **치사율 0.001%** 🎯, '항아리 손님' | **MMR(생)** | X |

### 홍역 꼭 기억

- 어릴 때 안 걸리고 **성인이 처음 걸리면 더 심함** 🎯 (A형 간염과 같은 특성)
- 치사율 3~6%(백신 전 25~50%)
- 대학 1~2학년 항체 저하 → 집단생활 중 유행

### MMR = 3가지 (모두 생백신)

- **M**easles 홍역(파라믹소)
- **M**umps 볼거리(파라믹소)
- **R**ubella 풍진(토가, 중간범위)

✋ 위 가리고 답하기

**Q1** 니파·헨드라의 **중간숙주** 는 각각? **Q2** 홍역 R0 범위는? Koplik 반점은 언제 나타나나?

**Q3** MMR 백신 3가지는? 그중 파라믹소가 아닌 것은?

# V-1 RSV · 메타뉴모 (뉴모바이러스과) + 리바비린

### RSV / 메타뉴모 — 쌍둥이

- 둘 다 넓게 보면 **감기 바이러스**, **영유아(생후 2~3개월~돌)·65세↑**에서 세기관지염·폐렴
- 메타뉴모는 **2001 네덜란드**에서 첫 인지 → 그 전엔 다 RSV로 봄
- **syncytial=세포융합(syncytia)**: F 단백질로 숙주세포 융합 → 거대세포 = 전형적 **CPE**
- **백신 없음**

### 리바비린 (ribavirin) 🎯

- 뉴클레오사이드 유사체
- 공식 적응증 = **RSV + C형 간염(HCV)** (+ 일부 출혈열: 라싸, **한타는 효과 보고**)
- 중증 RSV(심한 기관지폐렴)엔 **흡입** 형태 사용
- ⚠ 보기에 리바비린 대상으로 **한타바이러스** 있으면 맞는 것으로 🎯★

**RSV 예방 = 팔리비주맙(palivizumab) 등 항체(예방 목적) · 치료 = 리바비린 · 백신은 없음**

✋ 위 가리고 답하기 **Q1** syncytial의 뜻은? RSV 치료제·예방약은? **Q2** 리바비린 공식 적응증 2개 + 효과 보고되는 출혈열 바이러스는?

# V-2 랍도(광견병) · 번야(한타)

### 광견병 (Rhabdoviridae) ★ 국시 빈출

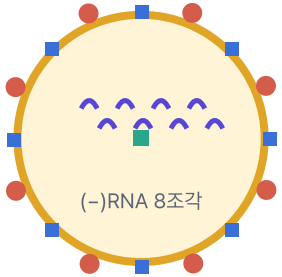
- **rhabdo=막대 → 총알 모양**, 캡시드 **나선형**(정이십면체 아님), 외피 O
- **신경친화성**: 중추신경계 복제. 감염동물 **침(물림)**으로 전파(인수공통)
- 임상 2형: **광폭형**(대뇌변연계) / **마비형**(신피질)
- 초기 **flu-like**(인플루엔자 '유사', 인플루엔자 아님!) 🎯★ → 공포→ **공수병**, 환각·마비
- 진단: **Negri 소체**(감염세포 세포질 봉입체)
- **잠복기 ~4주로 길어, 물린 뒤 백신이 치료가 됨** 🎯★ (백신 후 항체 1주 80~90%, 2주 최대) · 사백신, 치료제 X(면역글로불린만)

### 한타바이러스 (Bunyaviridae → Hantaviridae)

- 분절 암기 **ABO**(Arena·Bunya·Ortho) 🎯, 번야=**3분절(L·M·S)** — 대문자 B에서 기둥 빼면 3
- 매개체=절지동물 또는 설치류 / 한타 자연숙주=매개체 = **등줄쥐 (Apodemus agrarius)**, 소변·배설물 분말 흡입·물림
- **유라시아=신증후군출혈열(HFRS)**: 발열·출혈(**혈소판↓**)·신장(**단백뇨**)·빈혈
- **아메리카=한타 폐증후군(HPS)**: 호흡곤란·심혈관 쇼크
- 치사율 과거 20~40% → **현재 ~7%**
- **1976 이호왕, 한탄강** 분리 / 백신 **한타박스**(사백신, 한국·중국) / 리바비린

✋ 위 가리고 답하기 **Q1** 광견병 진단에 쓰는 봉입체 이름은? 왜 '물린 뒤 백신'이 치료가 되나? **Q2** 한타 자연숙주(매개체)·최초 분리자·백신 이름은?

# V-3 오르토믹소바이러스과 — 인플루엔자 구조·8분절




A형: H18 × N11 조합
예) H1N1, H3N2, H5N1

- **HA** 헤마글루티닌: 세포에 달라붙는 손
- **NA** 뉴라미니다아제: 다 만든 뒤 떨어져 나가는 가위
  ↳ **oseltamivir(타미플루)·zanamivir가 막음**
- **M2** 이온 통로: 껍질 벗기기(탈각)
  ↳ **amantadine·rimantadine이 막음**

**항원 소변이 (drift)**
점돌연변이가 조금씩 쌓임
→ 매년 독감(계절 유행)
그래서 백신을 매년 맞음

**항원 대변이 (shift)**
두 바이러스의 RNA 조각이 섞임
(돼지 몸속에서 사람+조류형)
**→ 완전 신종 → 대유행(팬데믹)**

## 8개 분절 · 단백질 (A·B형 8, C형 7)

| 분절 | 단백질 | 역할 / 약물 |
|---|---|---|
| 1·2·3 | PB2·PB1·PA | 중합효소 복합체 (PB2=cap 인지, **PB1=중합**, PA=cap 절단) |
| 4 | **HA** | HA1=시알산 결합 / HA2=막 융합 |
| 5 | NP | RNA 안정화 |
| 6 | **NA** | 시알산 잘라 **방출** |
| 7 | M (M1·M2) | M2=**이온 채널** |
| 8 | NS | 비구조 |

## 타입 · 아형

- **D형**=소만, 인수공통 X / **C형**=사람·돼지·개, 산발·경미 / **A·B형**이 겨울 독감 주원인, 대표=A형
- **A형 아형** = HA(H1~18) × NA(N1~11) 조합 (예 H1N1·H3N2·H5N1)
- **B형** = 숙주 사람·물개·페럿, 아형 없이 계열 2개: **야마가타 / 빅토리아**
- A형 자연숙주 = **야생 물새**, A형 공통조상 = 조류 인플루엔자
- 현재 계절 독감 = B형 + A형 H1N1·H3N2

✋ 위 가리고 답하기

**Q1** HA와 NA의 역할은 각각? (부착/방출)

**Q2** A형 아형 분류 기준 단백질 2개는? B형 계열 2개는?

# V-3 인플루엔자 — 소변이/대변이 · 팬데믹 · 조류독감 · 백신

## 소변이 vs 대변이

- **소변이(drift)** = 점돌연변이 축적(RNA라 **교정 없음**) → 매년 계절 유행 → 매년 백신
- **대변이(shift)** = **분절 재편성(reassortment)** → 완전 신종 → 팬데믹 (A형만)
- **돼지=혼합용기(mixing vessel)**: 조류형+사람형 수용체 모두 보유

## 팬데믹 역사

| 연도 | 이름 | 아형 | 기전 |
|---|---|---|---|
| 1918 | 스페인 독감 | **H1N1** | 조류가 직접 사람에 (이례) |
| 1957 | 아시아 독감 | H2N2 | 조류+사람 대변이 |
| 1968 | 홍콩 독감 | H3N2 | 조류+사람 대변이 |
| 2009 | 신종플루 | H1N1 | **조류+사람+돼지** 대변이 |

스페인 독감: 치사율 10~20%, 사망 5천만~1억. 중립국 스페인만 보도 자유로워 붙은 이름

## 고병원성 조류독감

| 계열 | 사람 감염 | 사람 간 전파 | 치명률 |
|---|---|---|---|
| **H5** (H5N1·N6·N8) | O | **X** | 50~60% |
| **H7** (H7N9, 중국 동해안) | O | **제한적 O** | ~20% |

## 백신 · 방역

- 동물 = 이동제한+**살처분** / 한국은 고병원성 AI 가금류 백신 **금지 (트로이 목마 효과)** 🎯
- 사람 = 주로 **근육주사 사백신**, 일부 비강 생백신
- 3가(H1N1+H3N2+B 1종) → 4가(B 둘) → **2020 이후 야마가타 소멸 → 다시 3가**(빅토리아) 🎯
- WHO 3~4월 예측 → 10월 출시 → 예측 틀리면 **미스매치('물백신')**

✋ 위 가리고 답하기 **Q1** 소변이(drift)와 대변이(shift)의 기전 차이는? **Q2** 돼지가 '혼합용기'인 이유는? 2009 신종플루 재편성 3종은?

# V-3 인플루엔자 — 유행 용어 · 감기 vs 독감 (녹취 보충)

## 유행 용어 (수업3)

| 용어 | 뜻 |
|---|---|
| **에피데믹** (epidemic, 유행병) | 계절을 타고 특정 시기에 유행 (예: 겨울 독감) |
| **엔데믹** (endemic, 풍토병) | 계절 무관, 특정 지역에 1년 내내 상존 |
| **팬데믹** (pandemic) | 여러 대륙·국가 동시 대유행, **WHO(1948 설립)**가 선언 (예: 2009 신종플루·코로나19) |

influenza ← 라틴어 **influentia = 유행** → 계절성

## 감기 vs 독감 (수업3·4)

- **독감** = 인플루엔자 바이러스만. **38°C↑ 갑작스러운 고열 + 심한 근육통**
- **감기** = 바이러스뿐 아니라 세균·원충·진균의 호흡기 감염까지 통칭
- 감기에 항생제 = **2차 세균감염 예방** 목적. 초기부터 무조건 처방은 **오남용**
- 계절 독감 치명률 **~0.1%**(주로 65세↑ 폐렴)
- 한국: 고병원성 AI 백신 금지지만 **저병원성 H9N2는 닭 백신 허용** (산란율만 저하)

✋ 위 가리고 답하기

**Q1** 에피데믹·엔데믹·팬데믹의 차이는? 팬데믹은 누가 선언?

**Q2** 독감과 감기의 차이는? 감기에 항생제를 주는 이유는?

**Q3** 한국에서 닭 백신이 허용되는 조류독감 아형은?

# V-3 인플루엔자 항바이러스제 6종 — ★약물↔기전 매칭

| 약물 | 표적 | 막는 단계 | 비고 |
|---|---|---|---|
| **오셀타미비르(타미플루)**·자나미비르·페라미비르 | **NA** | 자손 바이러스 **방출(release)** ★ | 현재 표준 |
| **아만타딘·리만타딘** | **M2 이온채널** | 산성화 → **탈외피·유전체 방출** | **전부 내성 → WHO 사용중지** |
| **발록사비르 (baloxavir)** | **PA** (cap-dependent endonuclease) | **캡 스내칭**(전사 개시) | 신규 |
| **파비피라비르 (favipiravir)** | **RdRp = PB1** | RNA 중합 | 신규 |
| **잉가비린 (ingavirin)** | **NP** | NP가 RNA에 결합 못 함 | 신규 |
| **우미페노비르 (umifenovir)** | **HA2** | 막 융합(membrane fusion) | 신규 |

**타미플루=NA=방출 · 아만타딘=M2=탈외피 · 발록사비르=PA(캡) · 파비피라비르=PB1(중합) · 잉가비린=NP · 우미페노비르=HA2(융합)**

✋ 위 가리고 답하기

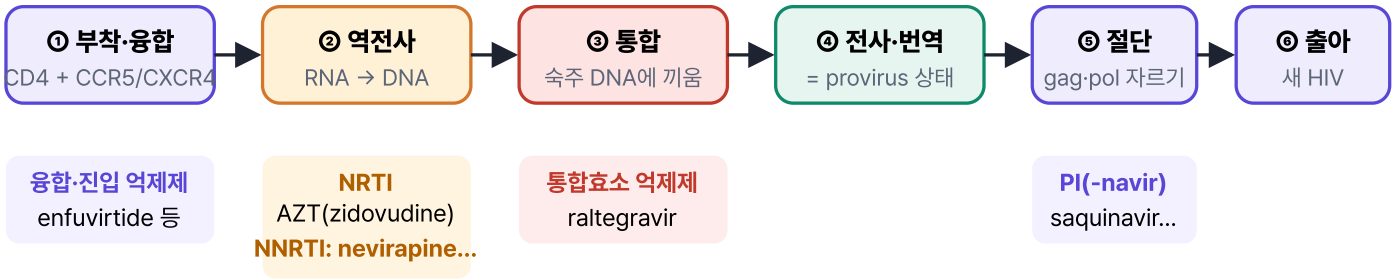
**Q1** 타미플루의 표적과 막는 단계는? 아만타딘이 현재 안 쓰이는 이유는?

**Q2** 발록사비르·파비피라비르·잉가비린·우미페노비르의 표적은 각각?

# VI 레트로바이러스 — 유전자·효소·생활사 + HTLV

**레트로바이러스(HIV) 한 바퀴 + 약이 막는 곳**

"retro = 거꾸로": 보통은 DNA→RNA인데, 이들은 RNA→DNA (역전사효소 = RNA 의존 DNA 중합효소)




## 유전자 · 3대 효소(모두 바이러스제 → 약물 표적) 🎯

| 유전자 | 산물 |
|---|---|
| **gag** | 구조 (MA·CA·NC) |
| **pol** | 효소: **PR**(프로테이스)·**RT**(역전사효소)·**IN**(인테그레이스) |
| **env** | 외피 (SU·TM) |

(+)ssRNA **2개(dimer)** → (−)DNA → dsDNA → (+)mRNA. **RT = RNA 의존 DNA 중합효소**, IN은 숙주 DNA 삽입(provirus), PR은 폴리단백질 절단

## HTLV (Deltaretrovirus)

- **HTLV-1**이 중요 → **ATLL**(성인 T세포 백혈병/림프종), **HAM/TSP**(탈수초)
- HAM/TSP는 길랭-바레(자가면역)와 달리 **바이러스 매개** 🎯
- **STI(성접촉)**·체액·모유 / 대부분 무증상, ~5% 발병, **30~50년 잠복**, ATLL 발병 시 1년 내 사망
- 일본 남부·카리브·아프리카·미국 남동부
- 백신 X, **오프라벨 AZT+IFN-α**

✋ **위 가리고 답하기** **Q1** pol 유전자가 만드는 **3대 효소** 는? (약물 표적) **Q2** HTLV-1이 일으키는 병 2개는?

# VI 레트로바이러스 — 구조·분류 (녹취 보충)

## 구조와 생활사

- 외피 O / 유전체 = **(+)ssRNA 2개(dimer)** → dsDNA처럼 보이나 상보결합 X
- 발현: (+)ssRNA → (−)ssDNA → (±)dsDNA → (+)mRNA → 단백질 (부호가 계속 교대)
- 구조단백질: gag → **MA**(matrix)·**CA**(capsid)·**NC**(RNA 안정화) / env → **SU**(바깥)·**TM**(막관통)
- **폴리단백질**(Gag/Gag-Pol/Env)로 만들어짐 → **프로테이스가 못 자르면 복제 불가** 🎯
- 생활사: 부착 → 침투·탈외피 → **역전사** → dsDNA → **통합 (provirus)** → 복제 → 조립·방출

## 분류 — 사람 질병은 2속만

| 속 | 바이러스 |
|---|---|
| **Deltaretrovirus** | **HTLV** (사람 T세포 백혈병 바이러스) |
| **Lentivirus** (lenti=느린) | **HIV** (에이즈 바이러스) |

- 용어 관계: **Retroviridae(과)** ⊃ **Lentivirus(속)** ⊃ **HIV(종)**
- **Rous sarcoma virus**도 약자가 **RSV** → 호흡기 RSV와 **약자만 같고 다름** 🎯 (닭 육종, 수업에서 따로 안 다룸)
- 기억할 과는 **Retroviridae** 하나

✋ 위 가리고 답하기

**Q1** gag·env가 만드는 구조단백질 이름(MA·CA·NC / SU·TM)은?

**Q2** 사람 질병을 일으키는 레트로 속 2개와 각각의 바이러스는? 약자 RSV 함정은?

# VI HIV — 수용체 · 케모카인 · 임상 · 치료제

## HIV 기본

- **AIDS=후천성 면역결핍 증후군** (HIV 감염 ≠ AIDS, 잠복 **8~10년** 뒤 CD4+ 급감→합병증) · 진단 **CD4+ 수**
- **HIV-1**(전 세계·병원성↑) / HIV-2(서아프리카·↓) · 전파 STI·체액
- **수용체=CD4** + **보조수용체=CCR5 또는 CXCR4** (둘 다 결합해야 침투)
- gp160 → **gp120**(결합) + **gp41**(융합) / 트로피즘 **R5(CCR5)·X4(CXCR4)**
- 기회감염: 칸디다증·**CMV**·폐렴·**카포시 육종**, CNS(치매·운동실조) 🎯

## 케모카인 분류 (시스테인 모티프)

| 종류 | 모티프 | 수용체 |
|---|---|---|
| C(XC) | C 하나 | XCR1 |
| **CC** | C 연속 | CCR1~10 (**5=CCR5**) |
| **CXC** | C-X-C | CXCR1~7 (**4=CXCR4**) |
| CX3C | C-XXX-C | CX3CR1 |

## 항-HIV 치료제 5그룹 (칵테일 요법) ★

| 그룹 | 대표 약 |
|---|---|
| **NRTI** (뉴클레오사이드 +RT) | **AZT(지도부딘)**, 라미부딘(3TC), 테노포비어 |
| **NNRTI** (논뉴클레오+RT) | — |
| **PI** (프로테이스) | **리토나비어**, 로피나비어 |
| 부착/융합 억제 | gp120·gp41 |
| 인테그레이스 억제 | — |

## 약 접미사 · 리토나비어

- **-부딘(-vudine)=뉴클레오사이드** / **-포비어(-fovir)=뉴클레오타이드** 🎯
- **리토나비어**=원래 HIV PI, 팍스로비드(+니르마트렐비르)에선 **CYP3A4 억제 PK 인핸서** 🎯
- 로피나비어=사스(2002~03) 때 PI

✋ 위 가리고 답하기 **Q1** HIV 침투에 필요한 수용체 + 보조수용체 2종은? **Q2** gp120과 gp41의 역할은 각각?

# VII 그룹7 — B형 간염 바이러스(HBV) + 간염 종합

## HBV (Hepadnaviridae)

- **Hepadna = hepa(간)+dna(DNA)**. DNA 바이러스지만 **역전사함**
- **외피 O, 정이십면체 캡시드**
- **데인 입자**=완전체(감염성 O) / **HBsAg**=껍데기(감염성 X)→**백신 항원**
- **DNA 폴리머레이스 자체가 역전사 활성**(올인원) — 레트로는 RT 별도
- 지놈=**부분 이중가닥 DNA**: 전장=(−), 상보=(+) 50~60%만
- 복제: (−)→**(+) pregenomic RNA**→역전사→(−)DNA→부분 dsDNA (→항-HIV RT억제제가 HBV에도 적용)
- 만성화: 성인 5~10% · 소아 30~50% · **영아 80~90%**

입으로 (분변-경구)
**A · E**
모음(A, E) = 입 · 급성만, 만성 X

피로 (혈액·성접촉)
**B · C · D**
자음 = 피 · 만성 → 간경변 → 간암

## 만성 B형 간염 치료제 5종 🎯

| 약 | 종류 | 현황 |
|---|---|---|
| 라미부딘 | 뉴클레오사이드 | 내성→중단 |
| 아데포비어 | 뉴클레오타이드 | **신독성**→중단 |
| 텔비부딘 | 뉴클레오사이드 | 내성→중단 |
| **엔테카비어** | 뉴클레오사이드 | **현재 표준** |
| **테노포비어** | 뉴클레오타이드 | **현재 표준** |

## 꼭 기억

- **HIV+HBV 겸용 = 라미부딘·테노포비어** ('라테') 🎯★ / 나머지는 HBV만
- 급성 치료제 X, 노출 1주 내·신생아엔 **면역글로불린**
- 백신 = 재조합 HBsAg
- 팜시클로비어는 **빼기**(교수님)

✋ 위 가리고 답하기

**Q1** 데인 입자와 HBsAg 입자의 차이는? (감염성/백신)

**Q2** HIV와 HBV 양쪽에 쓰는 약 2개는? (별명은?)

# 세트 1 · 파라믹소바이러스과

보기에서 지정 개수만큼 고르시오

**[보기] 아래 ①~⑪ 중에서 고르시오**

① 뉴캐슬병 바이러스(NDV)
② 니파 바이러스
③ 헨드라 바이러스
④ 홍역 바이러스
⑤ 볼거리 바이러스
⑥ 파라인플루엔자 1형
⑦ 파라인플루엔자 3형
⑧ RSV
⑨ 메타뉴모바이러스
⑩ 풍진 바이러스
⑪ 에볼라 바이러스

**1.** 자연숙주가 박쥐이고 중간숙주(돼지·말)를 거쳐 사람에게 뇌염을 일으키는 것을 모두 고르시오.

**2.** 보기 중 파라믹소바이러스과에 속하면서 MMR 백신으로 예방하는 것을 모두 고르시오.

**3.** 파라인플루엔자 바이러스 중 크룹의 가장 흔한 원인과 세기관지염·폐렴의 원인을 순서대로 고르시오(2개). **2개**

**4.** 뉴모바이러스과에 속하며 영유아·65세 이상에서 세기관지염·폐렴을 잘 일으키고 백신이 없는 것을 모두 고르시오.

**5.** Koplik 반점과 공기(비말핵) 전파가 특징이며 R0가 가장 높은 것을 1개 고르시오. **1개**

**6.** 이하선(귀밑샘) 부종이 특징이고 '항아리 손님'이라 불리며 이환율은 높지만 치사율이 매우 낮은 것을 1개 고르시오. **1개**

## 1. ② ③ 2개

- O ② 니파 — 중간숙주 **돼지**, 동남아, 치명률 74.5%.
- O ③ 헨드라 — 중간숙주 **말**, 호주.

**핵심** 둘 다 자연숙주 박쥐, 호흡기 전파, BSL-4, 백신·치료제 없음

## 2. ④ ⑤ 2개

- O ④ 홍역(Measles) — 파라믹소, MMR의 M.
- O ⑤ 볼거리(Mumps) — 파라믹소, MMR의 M.
- X ⑩ 풍진(Rubella)은 MMR의 R이지만 **토가바이러스** — 파라믹소 아님.

**암기 팁** MMR = 홍역·볼거리(파라믹소) + 풍진(토가). 조건이 두 개면 둘 다 맞는 것만 고른다

## 3. ⑥ ⑦ 2개

- O ⑥ 파라인플루엔자 1형 = **크룹**의 가장 흔한 원인.
- O ⑦ 파라인플루엔자 3형 = **세기관지염·폐렴**.

**핵심** 인플루엔자가 아니라 감기 바이러스! 1·3형=Respirovirus, 2·4형=Rubulavirus

## 4. ⑧ ⑨ 2개

- O ⑧ RSV — syncytial(F 단백질로 세포융합), 치료 리바비린·예방 팔리비주맙.
- O ⑨ 메타뉴모 — RSV의 '쌍둥이', 2001 네덜란드에서 처음 인지.

**핵심** 뉴모바이러스과(파라믹소에서 승격) = RSV·메타뉴모, 둘 다 백신 없음

## 5. ④ 1개

- O ④ 홍역 — **Koplik 반점**(발진 2~3일 전 입 안 흰 점), **R0 12~18** 최고, 공기 전파.

**암기 팁** 성인 첫 감염이 더 심함 / 합병증 폐렴·뇌염

## 6. ⑤ 1개

- O ⑤ 볼거리 — 이하선염, 고환염·수막염·난청, **치사율 0.001%**, R0 5~7.

**암기 팁** morbidity(이환율)↑ mortality(치사율)↓

# 세트 2 세트 2 · 랍도 · 번야 · 봉입체/소체

보기에서 지정 개수만큼 고르시오

**[보기] 아래 ①~⑪ 중에서 고르시오**

① 광견병 바이러스
② 한타바이러스
③ 홍역 바이러스
④ 천연두 바이러스
⑤ CMV
⑥ Negri 소체
⑦ Guarnieri 소체
⑧ Koplik 반점
⑨ 부엉이 눈 봉입체
⑩ 등줄쥐(Apodemus agrarius)
⑪ 박쥐

**1.** 총알(막대) 모양이고 나선형 캡시드를 가지며 중추신경계에 친화성을 보이는 것을 1개 고르시오. **1개**

**2.** 등줄쥐가 자연숙주이자 매개체이며 신증후군 출혈열 또는 폐증후군을 일으키는 것을 1개 고르시오. **1개**

**3.** 광견병 진단에 쓰이는, 감염세포 세포질에서 관찰되는 봉입체를 1개 고르시오. **1개**

**4.** 리바비린이 (공식 적응증은 아니지만) 효과가 보고되어 보기에 포함되면 맞는 것으로 보는 것을 1개 고르시오. **1개**

**5.** 홍역에서 발진이 나기 2~3일 전 입 안 점막에 나타나는 특징적 소견을 1개 고르시오. **1개**

# 세트 2 · 랍도 · 번야 · 봉입체/소체



## 1. ① 1개

O ① 광견병 — rhabdo=막대, **총알 모양·나선형**, 신경친화성, 침(물림) 전파.

**핵심** 잠복기 길어 물린 뒤 백신이 치료가 됨(국시 빈출)

## 2. ② 1개

O ② 한타 — 유라시아 HFRS(출혈·혈소판↓·단백뇨) / 아메리카 HPS. 1976 이호왕 분리, 백신 한타박스.

**암기 팁** 분절 암기 ABO, 번야=3분절

## 3. ⑥ 1개

O ⑥ **Negri 소체** — 광견병 감염세포 **세포질**의 봉입체. 검체를 감수성 세포에 넣어 배양한 뒤 관찰.

X ⑧ Koplik 반점은 **홍역**에서 입 안 점막에 보이는 반점 — 봉입체가 아님.

X ⑦⑨ Guarnieri 소체(천연두)·부엉이 눈 봉입체(CMV)는 중간고사 범위 바이러스.

## 4. ② 1개

O ② 한타바이러스 — 리바비린 공식 적응증은 HCV·RSV지만 **한타에도 효과 보고**.

**암기 팁** 보기에 리바비린+한타 → 맞는 것으로 (교수님)

## 5. ⑧ 1개

O ⑧ Koplik 반점 — 홍역의 조기 진단 단서(입 안 흰 점).

**참고** 광견병=Negri(세포질), 천연두=Guarnieri, CMV=부엉이 눈 → 세트에서 자주 섞어 냄.

# 세트 3 세트 3 · 인플루엔자 (구조·분절·변이)

보기에서 지정 개수만큼 고르시오

**[보기] 아래 ①~⑪ 중에서 고르시오**

① PB2
② PB1
③ PA
④ HA
⑤ NP
⑥ NA
⑦ M2
⑧ NS
⑨ 항원 소변이(drift)
⑩ 항원 대변이(shift)
⑪ 돼지(mixing vessel)

**1.** 인플루엔자 중합효소 복합체를 이루는 것을 모두 고르시오.

**2.** 바이러스 표면에 있으며 각각 '세포 부착'과 '자손 방출'을 담당하는 것을 순서대로 고르시오(2개). **2개**

**3.** 항원 대변이(shift)와 직접 관련된 것을 모두 고르시오.

**4.** 중합효소 복합체(PB2·PB1·PA) 중 신규 항바이러스제의 표적이 되는 것을 모두 고르시오.

**5.** A형 인플루엔자의 아형(예: H1N1·H3N2)을 나누는 기준이 되는 표면 단백질을 2개 고르시오. **2개**

# 세트 3 · 인플루엔자 (구조·분절·변이)



## 1. ① ② ③ 3개

O ①②③ PB2·PB1·PA = 중합효소 복합체.

**핵심** PB2=cap 인지, PB1=중합(RdRp), PA=cap 절단(endonuclease)

## 2. ④ ⑥ 2개

O ④ HA — 시알산에 **부착**(HA1), 막 융합(HA2).

O ⑥ NA — 시알산 잘라 **방출**.

**암기 팁** HA=들어감, NA=나감. NA 억제=타미플루

## 3. ⑩ ⑪ 2개

O ⑩ 대변이 = **분절 재편성** → 신종 → 팬데믹(A형만).

O ⑪ **돼지** = 조류형+사람형 수용체 모두 보유 → 혼합용기.

X ⑨ 소변이(drift)는 점돌연변이(교정 없음) → 매년 계절유행.

## 4. ② ③ 2개

O ② PB1 ← 파비피라비르(RNA 중합 억제).

O ③ PA ← 발록사비르(엔도뉴클레아제·캡 스내칭 억제).

X ① PB2 = 숙주 mRNA의 cap 인지 — 이를 표적으로 하는 약은 수업에 없음.

**핵심** 표적 전체:
PB1(파비피라비르)·PA(발록사비르)·NP(잉가비린)·HA2(우미페노비르)·NA(타미플루)·M2(아만타딘)

## 5. ④ ⑥ 2개

O ④⑥ **HA(H1~18) × NA(N1~11)**의 조합으로 A형 아형을 나눈다.

**암기 팁** B형도 HA·NA가 있지만 아형으로 나누지 않고 야마가타/빅토리아 **계열**로만 나눈다

# 세트 4 · 인플루엔자 약물·팬데믹·조류독감

보기에서 지정 개수만큼 고르시오

**[보기] 아래 ①~⑪ 중에서 고르시오**

① 오셀타미비르
② 아만타딘
③ 발록사비르
④ 파비피라비르
⑤ 잉가비린
⑥ 우미페노비르
⑦ H1N1(1918)
⑧ H2N2(1957)
⑨ H3N2(1968)
⑩ H5N1
⑪ H7N9

**1.** 뉴라미니다아제(NA)를 억제해 바이러스 방출을 막는 것을 1개 고르시오. **1개**

**2.** 신규 항바이러스제 중 바이러스 RNA 중합효소 복합체(PB1 또는 PA)를 표적으로 하는 것을 모두 고르시오.

**3.** 조류+사람 인플루엔자의 항원 대변이로 생긴 팬데믹 아형을 모두 고르시오.

**4.** 사람 감염 시 치명률이 50~60%로 높지만 아직 사람 간 전파가 (거의) 일어나지 않는 고병원성 조류독감을 1개 고르시오. **1개**

## 1. ① 1개

O ① 오셀타미비르(타미플루) = NA 억제 → 방출 차단.

**참고** 아만타딘=M2(탈외피), 현재 내성으로 미사용

## 2. ③ ④ 2개

O ③ 발록사비르 = **PA**(엔도뉴클레아제, 캡 스내칭 억제).

O ④ 파비피라비르 = **PB1**(RdRp, RNA 중합 억제).

X ⑤ 잉가비린 = NP(핵단백질) — 중합효소 아님.

X ⑥ 우미페노비르 = HA2(막 융합) — 중합효소 아님.

**핵심** 신규 4종: 발록사비르=PA · 파비피라비르=PB1 · 잉가비린=NP · 우미페노비르=HA2

## 3. ⑧ ⑨ 2개

O ⑧ H2N2(1957 아시아 독감) — 조류+사람 대변이.

O ⑨ H3N2(1968 홍콩 독감) — 조류+사람 대변이.

X ⑦ H1N1(1918 스페인 독감)은 대변이가 아니라 **조류독감이 직접 사람에게** 넘어온 이례적 경우.

**암기 팁** 2009 신종플루(H1N1)는 조류+사람+**돼지** 대변이

## 4. ⑩ 1개

O ⑩ H5N1 — 사람 치명률 50~60%, 사람 간 전파 X(숙주 적응 안 됨).

**참고** H7N9은 치명률 ~20%지만 제한적 사람 간 전파 O

# 세트 5 · 레트로 · HIV

보기에서 지정 개수만큼 고르시오

**[보기] 아래 ①~⑪ 중에서 고르시오**

① gag
② pol
③ env
④ 역전사효소(RT)
⑤ 인테그레이스(IN)
⑥ 프로테이스(PR)
⑦ CD4
⑧ CCR5
⑨ CXCR4
⑩ gp120
⑪ gp41

**1.** 레트로바이러스가 스스로 만들며 약물 표적이 되는 효소를 모두 고르시오.

**2.** HIV가 세포에 침투할 때 gp120이 결합하는 수용체와 보조수용체를 모두 고르시오.

**3.** gp160이 절단되어 생기며 각각 '수용체 결합'과 '막 융합'을 담당하는 것을 순서대로 고르시오(2개). **2개**

**4.** 구조 단백질(캡시드 등)을 암호화하는 유전자를 1개 고르시오. **1개**

**5.** HIV 침투 시 '보조수용체(coreceptor)'로 작용하는 것을 모두 고르시오.

# 세트 5 · 레트로 · HIV



## 1. ④ ⑤ ⑥ 3개

- O ④ RT = RNA 의존 DNA 중합효소.
- O ⑤ IN = 숙주 DNA 삽입(provirus).
- O ⑥ PR = 폴리단백질 절단.

**핵심** 셋 다 pol 유전자 산물, 숙주엔 없음 → NRTI/NNRTI·인테그레이스억제제·PI

## 2. ⑦ ⑧ ⑨ 3개

- O ⑦ CD4 — 수용체.
- O ⑧ CCR5 — 보조수용체(R5-tropic).
- O ⑨ CXCR4 — 보조수용체(X4-tropic).

**핵심** CD4 + (CCR5 또는 CXCR4) 둘 다 결합해야 침투

## 3. ⑩ ⑪ 2개

- O ⑩ gp120 = CD4·보조수용체 **결합**.
- O ⑪ gp41 = 외피-세포막 **융합**(fusion peptide).

**암기 팁** 약품미생물학은 gp120에 초점

## 4. ① 1개

- O ① gag = 구조(MA·CA·NC).

**참고** pol=효소, env=외피

## 5. ⑧ ⑨ 2개

- O ⑧ CCR5 — R5-tropic.
- O ⑨ CXCR4 — X4-tropic.
- X ⑦ CD4는 '주' 수용체(보조수용체 아님).

**핵심** CD4(주) + CCR5 또는 CXCR4(보조) 둘 다 결합해야 침투

# 세트 6 · 세트 6 · HBV · 간염 · 종합

보기에서 지정 개수만큼 고르시오

**[보기] 아래 ①~⑪ 중에서 고르시오**

① A형 간염(HAV)
② B형 간염(HBV)
③ C형 간염(HCV)
④ E형 간염(HEV)
⑤ 데인 입자
⑥ HBsAg 입자
⑦ 라미부딘
⑧ 테노포비어
⑨ 엔테카비어
⑩ 아데포비어
⑪ 면역글로불린

**1.** 역전사(reverse transcription)를 하는 간염 바이러스를 1개 고르시오. **1개**

**2.** HBV 입자 중 감염성이 있는 것과 백신 항원으로 쓰이는 것을 순서대로 고르시오(2개). **2개**

**3.** HIV와 만성 B형 간염 양쪽에 임상 적응증을 가진 약을 모두 고르시오.

**4.** 현재 만성 B형 간염 1차 표준 치료제를 모두 고르시오.

**5.** B형 간염 노출 1주 이내나 신생아에게 효과가 있는 것을 1개 고르시오. **1개**

**6.** 신독성(nephrotoxicity) 때문에 현재 사용하지 않는 B형 간염 치료제를 1개 고르시오. **1개**

# 세트 6 · HBV · 간염 · 종합



## 1. ② 1개

O ② HBV — DNA지만 **역전사함**. DNA 폴리머레이스 자체가 역전사 활성.

**핵심** 그래서 항-HIV RT 억제제가 HBV에도 적용

## 2. ⑤ ⑥ 2개

O ⑤ 데인 입자 = 캡시드+지놈 = **감염성 O**.

O ⑥ HBsAg 입자 = 껍데기만 = 감염성 X → **백신 항원**.

**암기 팁** HBsAg = '쭉정이'

## 3. ⑦ ⑧ 2개

O ⑦ 라미부딘.

O ⑧ 테노포비어.

**핵심** '라테' — 나머지(엔테카비어·아데포비어 등)는 HBV만

## 4. ⑧ ⑨ 2개

O ⑧ 테노포비어.

O ⑨ 엔테카비어.

X ⑩ 아데포비어는 **신독성**으로 중단, 라미부딘·텔비부딘은 내성으로 중단.

## 5. ⑪ 1개

O ⑪ 면역글로불린(항체). 급성엔 특이 치료제 없음, 이 시기에만 효과.

**참고** 백신 = 재조합 HBsAg

## 6. ⑩ 1개

O ⑩ 아데포비어 — 뉴클레오타이드(-포비어), **신독성**으로 중단.

X ⑦ 라미부딘은 신독성이 아니라 **내성** 때문에 중단 (HIV·HBV 겸용 '라테'의 그 약).

**암기 팁** 현재 표준 = 엔테카비어·테노포비어

# 세트 7 세트 7 · 녹취 보충 (분류·유행 용어·방역·숙주)

보기에서 지정 개수만큼 고르시오

**[보기] 아래 ①~⑪ 중에서 고르시오**

① Deltaretrovirus
② Lentivirus
③ Retroviridae
④ 에피데믹
⑤ 엔데믹
⑥ 팬데믹
⑦ H9N2
⑧ H5N1
⑨ H7N9
⑩ 물개·페럿
⑪ 돼지·개

**1.** 사람 T세포 백혈병 바이러스(HTLV)가 속한 속을 1개 고르시오. **1개**

**2.** HIV가 속한 속(genus)과 과(family)를 모두 고르시오.

**3.** 계절을 타고 특정 시기에 유행하는 것(influenza의 어원)을 1개 고르시오. **1개**

**4.** 여러 대륙·국가에서 동시에 대유행하여 WHO가 선언하는 것을 1개 고르시오. **1개**

**5.** 한국에서 가금류(닭) 백신 사용이 허용되는 저병원성 조류인플루엔자를 1개 고르시오. **1개**

**6.** 인플루엔자 B형이 사람 외에 감염하는 동물을 1개 고르시오. **1개**

# 세트 7 · 녹취 보충 (분류·유행 용어·방역·숙주)

앞 문제의 정답·해설

## 1. ① 1개

O ① Deltaretrovirus = **HTLV**.

**암기 팁** 사람 질병을 일으키는 레트로 속은 2개뿐: Delta=HTLV, Lenti=HIV

## 2. ② ③ 2개

O ② Lentivirus(속) — lenti=느린.

O ③ Retroviridae(과).

**핵심** Retroviridae(과) ⊃ Lentivirus(속) ⊃ HIV(종)

## 3. ④ 1개

O ④ 에피데믹 = 계절성 유행. influenza ← 라틴어 influentia(유행).

X ⑤ 엔데믹 = 계절 무관, 특정 지역에 1년 내내 상존(풍토병).

## 4. ⑥ 1개

O ⑥ 팬데믹 — **WHO(1948 설립)**가 선언. 예: 2009 신종플루, 코로나19.

## 5. ⑦ 1개

O ⑦ H9N2 — 저병원성(산란율만 저하) → 닭 백신 허용.

X ⑧⑨ H5N1·H7N9 등 고병원성은 백신 금지 — **트로이 목마 효과** 때문에 살처분.

## 6. ⑩ 1개

O ⑩ B형 = 사람·**물개·페럿**. 아형 없이 야마가타/빅토리아 계열.

X ⑪ 돼지·개는 C형(사람·돼지·개).

# 암기 암기 공식 — 시험 직전에 이것만

## 파라믹소 · 랍도 · 번야 · 인플루엔자

| 항목 | 공식 |
|---|---|
| **분절 = ABO** | Arena·Bunya·Ortho. 번야 3분절(L·M·S) — B에서 기둥 빼면 3. 파라믹소·랍도는 비분절 🎯 |
| **MMR** | 홍역·볼거리(파라믹소) + 풍진(토가). 셋 다 생백신 |
| **봉입체** | Negri=광견병(세포질) · Guarnieri=천연두 · 부엉이 눈=CMV / Koplik=홍역(입 안 반점) |
| **광견병** | 잠복기 ~4주 → **물린 뒤 백신이 치료** · flu-like ≠ 인플루엔자 🎯★ |
| **볼거리** | 이환율(morbidity)↑ 치사율(mortality)↓ — 0.001% |
| **리바비린** | 공식 적응증 = RSV + HCV. 보기에 **한타** 있으면 맞음 🎯★ |
| **HA · NA** | HA = 들어감(부착), NA = 나감(방출) → NA 억제 = **타미플루**★ |
| **인플루엔자 약 6종** | 타미플루=NA · 아만타딘=M2 · 발록사비르=PA · 파비피라비르=PB1 · 잉가비린=NP · 우미페노비르=HA2★ |
| **drift vs shift** | 소변이 = 점돌연변이, 매년 백신 / 대변이 = 분절 재편성, 팬데믹(A형만) · 돼지 = 혼합용기 |

## 레트로 · HIV · HBV · 종합

| 항목 | 공식 |
|---|---|
| **gag · pol · env** | gag=구조(MA·CA·NC) · pol=효소(PR·RT·IN) · env=외피(SU·TM) |
| **HIV 수용체** | CD4(주) + CCR5 또는 CXCR4(보조) — CC의 5, CXC의 4 · gp120=결합, gp41=융합 |
| **레트로 2속** | Delta=HTLV, Lenti=HIV · Retroviridae(과) ⊃ Lentivirus(속) ⊃ HIV(종) |
| **-부딘 / -포비어** | -부딘 = 뉴클레오사이드 / -포비어 = 뉴클레오타이드 🎯 |
| **'라테'** | HIV+HBV 겸용 = **라미부딘·테노포비어** · HBV 현재 표준 = 엔테카비어·테노포비어 🎯★ |
| **HBsAg = 쭉정이** | 껍데기만, 감염성 X → 백신 항원 / 데인 입자 = 감염성 O |
| **HBV 만성화** | 성인 5~10% < 소아 30~50% < **영아 80~90%** — 어릴수록 만성화 |
| **백신 유무** | 있음: 홍역·볼거리(MMR)·광견병·한타·인플루엔자·HBV / 없음: RSV·니파·HTLV·HIV |

# 종합 종합 비교표 — 전파 · 매개체 · 백신 · 치료제

| 바이러스 | 과 | 전파/매개 | 백신 | 치료제 | 한 줄 |
|---|---|---|---|---|---|
| 홍역 | 파라믹소 | 공기(비말핵) | MMR(생) | X | Koplik·R0 최고 |
| 볼거리 | 파라믹소 | 호흡기 | MMR(생) | X | 이하선·고환염 |
| RSV | 뉴모 | 비말 | X | 리바비린 | 세포융합·영유아 폐렴 |
| 니파/헨드라 | 파라믹소 | 박쥐→돼지/말 | X | X | 뇌염·BSL-4 |
| 광견병 | 랍도 | 동물 침(물림) | 사백신 | X(Ig) | Negri·공수병·물린뒤백신 |
| 한타 | 번야 | 등줄쥐 배설물 | 한타박스(사) | 리바비린 | HFRS·이호왕 |
| 인플루엔자 | 오르토믹소 | 비말 | 사백신(3가) | 타미플루 등 | 8분절·drift/shift |
| HTLV | 레트로 | 성접촉·모유 | X | AZT+IFN(오프라벨) | ATLL·HAM/TSP |
| HIV | 레트로 | 성접촉·혈액 | X | 칵테일(HAART) | CD4·CCR5/CXCR4 |
| HBV | 헤파드나 | 혈액·성·수직 | 재조합 HBsAg | 엔테카비어·테노포비어 | 역전사·데인입자 |

**백신 있는 것: 홍역·볼거리(MMR), 광견병, 한타, 인플루엔자, HBV / 없는 것: RSV·니파·HTLV·HIV**